English Index | Индекс

HOBDRIVE

hobdrive.ru | support@hobdrive.com

Руководство пользователя HobDrive

HobDrive - это бортовой компьютер и диагностическая платформа для автомобиля, работающая через OBD-II адаптер и GPS/датчики устройства. Текущая версия руководства ориентирована на современные мобильные платформы: Android и iOS (включая CarPlay).

Скриншоты сделаны на Android-эмуляторе с демонстрационными данными. Показания и системные элементы на вашем устройстве могут отличаться.

Содержание

- Руководство пользователя HobDrive
  - Как устроена документация
  - Что умеет HobDrive сегодня
  - Поддерживаемые платформы
  - Быстрый старт
    - 1. Подключите ELM327 адаптер
    - 2. Проверьте статус связи
    - 3. Выберите профиль автомобиля
  - Основы интерфейса
  - Экран «Настройки»
    - Параметры автомобиля
    - Настройки экрана и сенсоров
    - Оформление
  - Основные и дополнительные экраны
    - Основные показания
    - Бортовой компьютер
    - Детали расхода
    - Детали топлива
    - Заправки и события
    - Напоминания о сервисе
    - GPS и движение
    - Моточасы

        - Диагностика и дополнительные экраны
    - Настройка внешнего вида сенсоров
    - HUD режим
    - Управление данными, резервные копии и облако
    - DashKits, темы и расширяемость
    - Android: виджеты
    - iOS и CarPlay
    - Калибровка и точность расчетов
        - Базовый алгоритм калибровки
        - Важный формат чисел
    - Типичные проблемы
        - Нет подключения к машине
        - Неверный расход/пробег
        - После обновления «поехал» интерфейс
    - Раздел для будущих расширений
    - Важное предупреждение по безопасности

Как устроена документация

Это руководство теперь играет роль **обзорного уровня**: дает базовый сценарий настройки и понимание экранов.

Детальные технические материалы вынесены в отдельные статьи базы знаний:

- Подключение, профили, совместимость: Готовые профили автомобилей, Проблемы кривых адаптеров ELM327, Диагностика ABS/SRS и отдельных ЭБУ.
- Расход и калибровка: Методы расчета расхода и коэффициенты, Расход топлива: вопросы и ответы, Разница в показаниях скорости, Коррекция показаний напряжения.
- Экраны и настройка интерфейса: Настройка главных экранов, Оформление, экраны и DashKits, Спецификация языка разметки, Динамические выражения, Базовый синтаксис выражений.
- Сервис и отчеты: Сервисные интервалы и напоминания, Статистика поездок и онлайн-аналитика.
- Данные и поддержка: Бэкап и перенос настроек, Как отправить отчет о проблеме, Лицензирование.
- Android: виджеты на домашнем экране.
- iOS/CarPlay: Автоматический запуск через Shortcuts.

Если вы настраиваете HobDrive впервые, пройдите этот мануал сверху вниз, а в углубленные статьи переходите по ссылкам в соответствующих разделах.

Что умеет HobDrive сегодня

HobDrive объединяет в одном приложении:

- Отображение текущих параметров автомобиля и поездки в реальном времени.
- Диагностику ECU, чтение и сброс кодов ошибок.
- Аналитику расхода, заправок, стоимости владения и эффективности движения.
- Сервисные интервалы, журнал обслуживания и локальные напоминания.
- Настраиваемые экраны, пользовательские сенсоры, темы и DashKits.
- Резервное копирование данных и фоновую выгрузку в облако.
- Дополнительные режимы: HUD, GPS-экран с графиками, экран ускорения, моточасы.

Поддерживаемые платформы

- Android: виджеты, расширенные настройки интерфейса, облачную синхронизацию и DashKits.
- iOS: поддержка Bluetooth LE и Wi-Fi адаптеров, обновленные экраны и дублирующий экран CarPlay.

Примечание: старые платформы Windows/WinCE/WinMobile и связанные с ними инструкции более не поддерживаются и не описаны в этом руководстве.

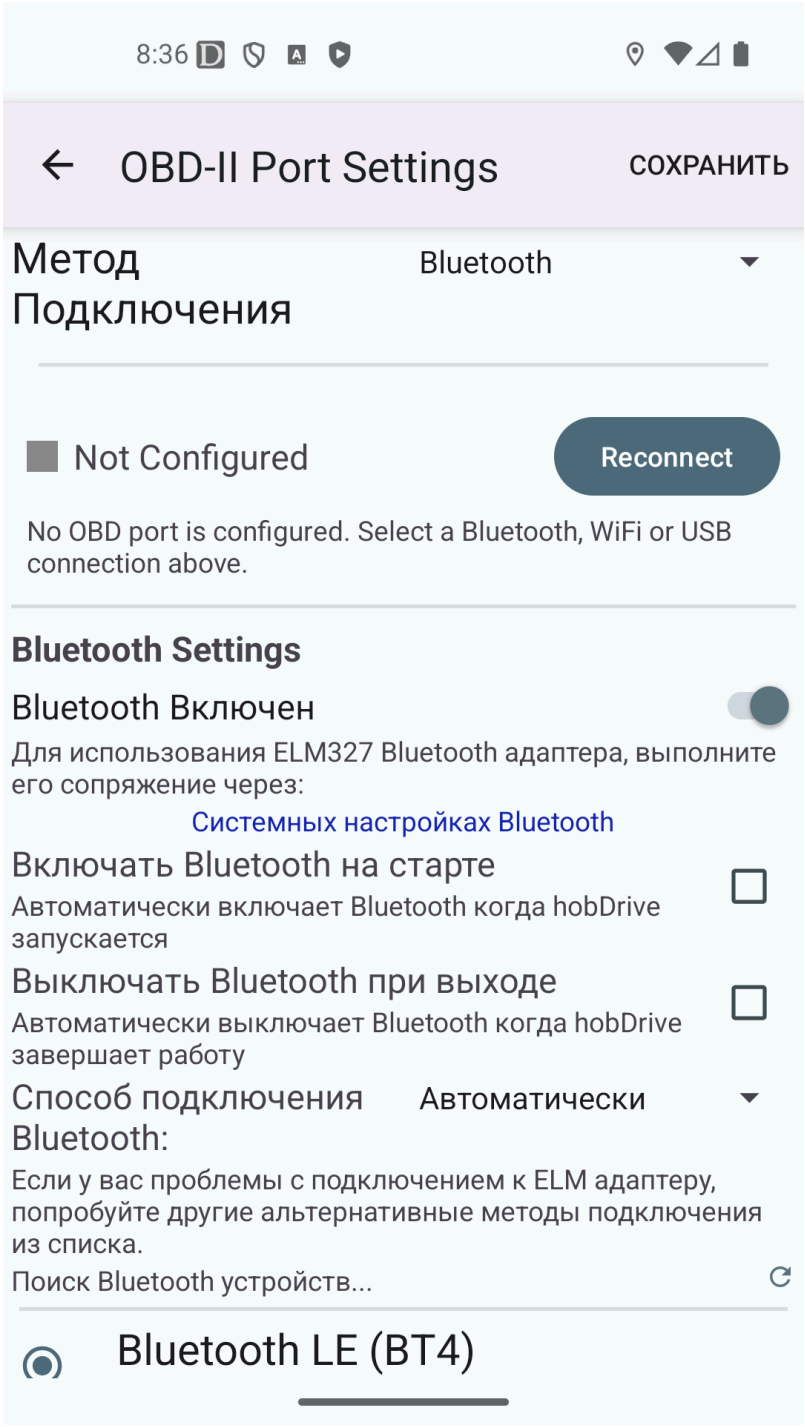
Быстрый старт

1. Подключите ELM327 адаптер

Откройте: **Экраны -> Настройки -> Параметры ELM соединения**.

Варианты подключения:

- **Bluetooth**: выберите адаптер из списка, или выберите BTLE4. На Android/iOS адаптер обычно нужно сначала спарить в системных настройках.
- **Wi-Fi**: подключитесь к Wi-Fi сети адаптера и укажите адрес в формате `ip:port`.
- **USB** (Android, если поддерживается устройством и адаптером): выберите обнаруженный USB-адаптер.
- **Симулятор**: для тестирования на основе GPS без реального автомобиля.



Настройки подключения ELM327 на Android (режим Bluetooth).

Подробнее по качеству и совместимости адаптеров: Проблемы кривых адаптеров ELM327.

2. Проверьте статус связи

В индикаторе соединения:

- **Зеленый**: связь с адаптером и автомобилем активна.
- **Желтый**: адаптер найден, отвечает, но есть проблема связи именно с автомобилем.
- **Красный**: проблема связи с адаптером.

Эта индикация полезна для быстрой диагностики: теперь можно отдельно понять, где именно возникла проблема.

3. Выберите профиль автомобиля

Откройте: **Настройки -> Параметры автомобиля**.

Рекомендуемый порядок:

1. Попробуйте **Загрузить из шаблона**.
2. Если шаблона нет, настройте профиль вручную.
3. При удачной настройке отправьте профиль через **Поделиться**.

Подробнее: Готовые профили автомобилей, Диагностика ABS/SRS и отдельных ЭБУ.

Основы интерфейса

В приложении есть набор основных экранов и дополнительные экраны.



Навигация выполняется:

- свайпами между экранами,
- через верхнюю полосу быстрой навигации,
- через меню **Экраны**.

Долгое нажатие на сенсор открывает расширенную информацию о его расчете и исходных данных.

Меню «Экраны» открывает доступ к дополнительным элементам управления:

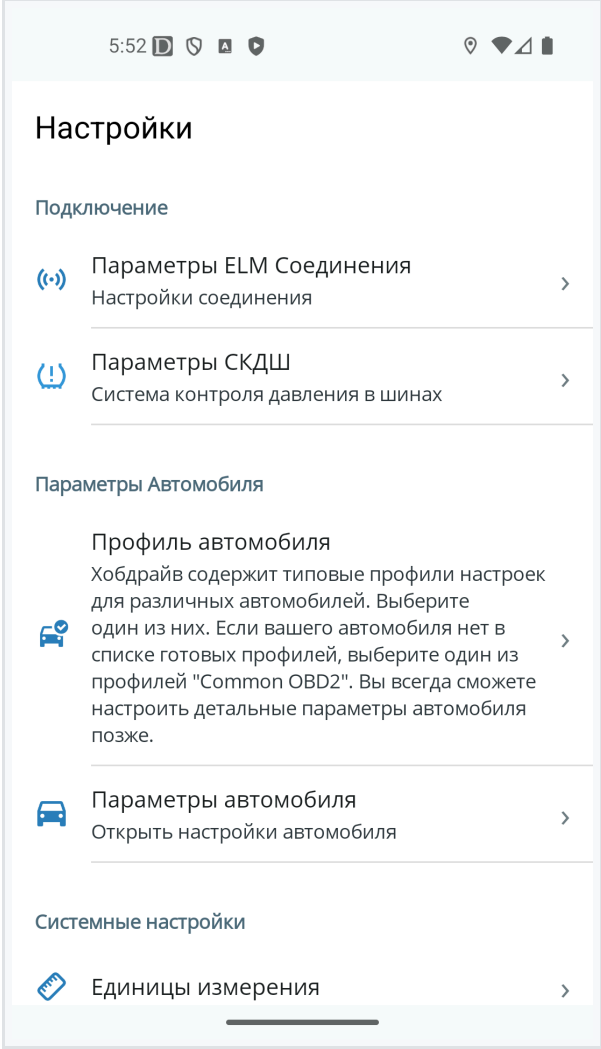
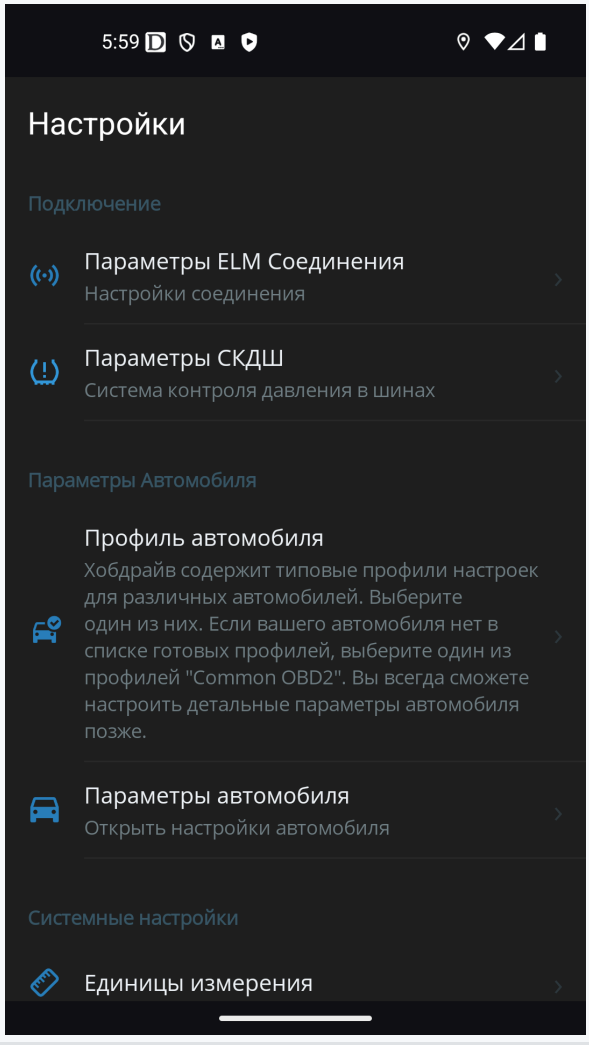
- Временное скрытие приложения (Скрыть)
- Выход из приложения

- Активация вкладки «Настройки»
- Выбор и активация дополнительных экранов

Экран «Настройки»

Ключевые разделы:

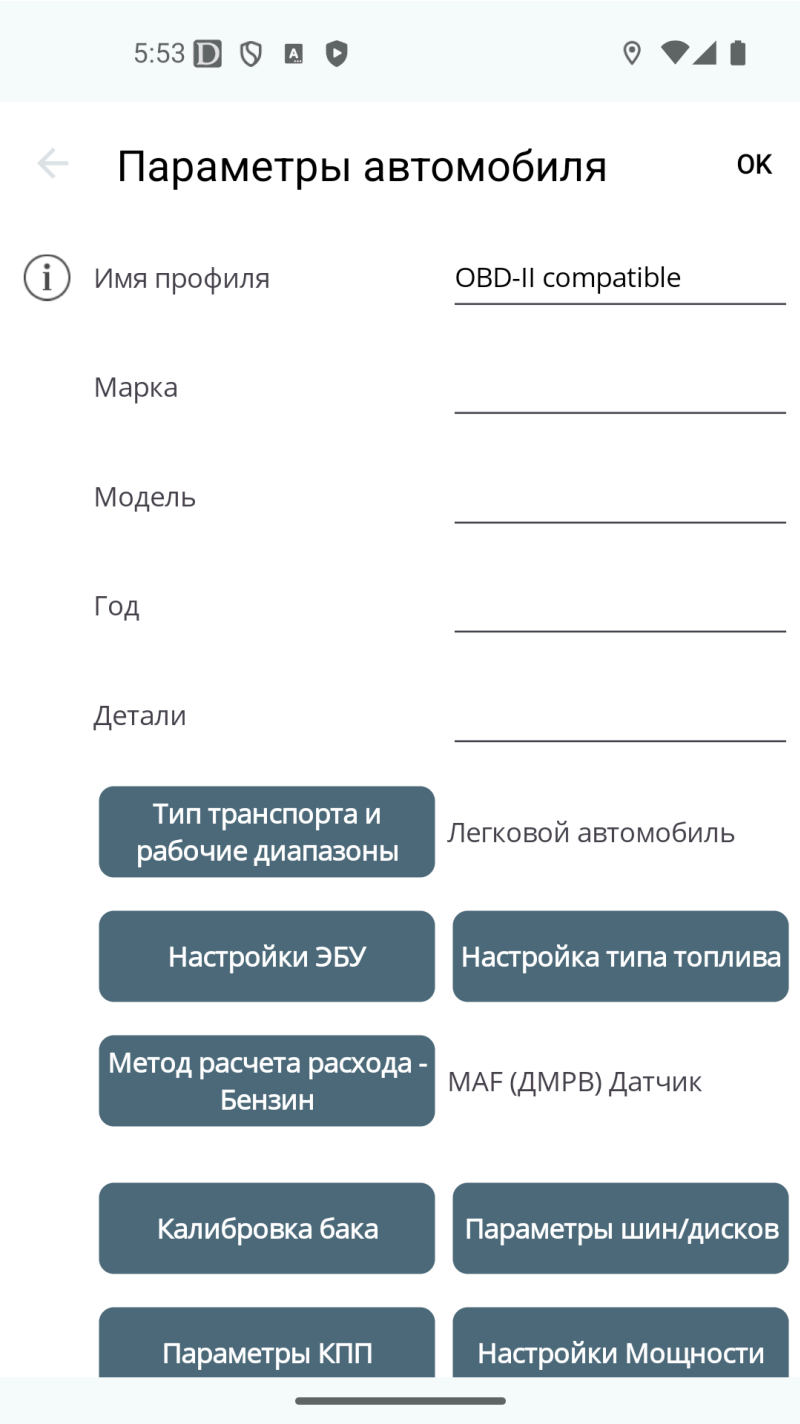
- Параметры ELM соединения
- Параметры автомобиля
- Системные настройки
- Настройка вида сенсоров
- Сеть / Оформление / Язык / Величины / О программе

Светлая тема	Тёмная тема
	

Параметры автомобиля

Откройте **Настройки → Параметры автомобиля**, чтобы изменить текущий профиль. Если для вашей модели есть готовый шаблон, сначала откройте соседний пункт **Профиль автомобиля → Создать из шаблона**. Там же можно переключить, скопировать, удалить или

отправить профиль. Эти команды находятся в управлении профилями, а не на экране параметров автомобиля.



Подробная статья по профилям и шаблонам: Готовые профили автомобилей.

Основной экран профиля. Поля **Имя профиля**, **Марка**, **Модель**, **Год** и **Детали** описывают автомобиль. Ниже расположены кнопки вложенных настроек и поля **Вес**, **Коэффициент коррекции скорости**, **Коррекция одометра**, **Макс. скорость простоя**, **Темп. прогретого двигателя**, **Интервал для сброса поездки**, **Скорость простоя (мгновенный расход)** и **Сбрасывать мгновенный расход при остановке**. Коррекция скорости влияет также на рассчитываемый пробег; коррекция одометра дополнительно меняет только пробег. Интервал поездки задаётся в секундах: если связь с автомобилем восстановлена до его

истечения, авто-поездка продолжается. Два последних параметра управляют расчётом мгновенного и кратковременного расхода при остановках.

Вложенные экраны:

- **Тип транспорта и рабочие диапазоны**: отдельно от настроек ЭБУ выбирается легковой автомобиль, грузовик, мотоцикл, квадроцикл / UTV или другой транспорт. Выбор подставляет начальные диапазоны; каждый из них затем можно изменить независимо. Здесь настраиваются напряжение бортовой сети, максимум шкалы оборотов, диапазон расхода топлива, пороги перегрева охлаждающей жидкости, моторного и трансмиссионного масла, предельная коррекция LTFT и нормальный/критический диапазоны давления TPMS. Диапазон TPMS выбирайте по табличке или руководству автомобиля.
- **Настройки ЭБУ**: фильтр производителя ЭБУ, тип ЭБУ (например, стандартный OBD-II или профиль конкретного блока), строка инициализации ELM и доступные дополнительные наборы датчиков. Выбор ЭБУ определяет способ опроса и доступные датчики; фильтр производителя лишь сокращает список. Для обычного OBD-II строку инициализации обычно менять не нужно.
- **Настройка типа топлива**: конфигурация бензин / дизель / газ / бензин+газ / дизель+газ / бензин+электричество / электричество и ёмкость основного бака. Для двухтопливной конфигурации показывается ёмкость второго бака и настройки условия переключения, прежде всего для ГБО: автоматически, по ЭБУ, температуре и оборотам, напряжению либо пользовательскому сигналу. При переходе на двухтопливный учёт приложение предлагает выбрать способ переноса накопленных данных.
- **Метод расчёта расхода**: отдельная форма для основного топлива и, в двухтопливном профиле, для второго. Доступны MAF, MAP, импульс форсунки, цикловой расход, нагрузка двигателя и встроенный датчик расхода. Форма показывает, доступен ли выбранный метод при текущем подключении, текущий расход в час и кнопку **Проверить метод**. Объём двигателя, число цилиндров, AFR, VE, производительность форсунки, коэффициенты расхода и коррекции по отсечке топлива, LTFT и Lambda расположены здесь; применимость отдельных полей зависит от метода. Методы расчёта и коэффициенты · Основные принципы расчёта.
- **Калибровка бака**: ёмкость бака и уже израсходованный из него объём. Для двухтопливного профиля доступны такие же поля второго бака. Этот экран устанавливает исходные данные для оценочного остатка топлива.
- **Параметры шин/дисков**: заводские и установленные размеры диска и шины, переключатель «заводские шины», коэффициент коррекции скорости и кнопка его расчёта по размерам колёс.
- **Параметры КПП**: шаблон и передаточные коэффициенты главной передачи и передач коробки. Они нужны для определения передачи по оборотам и скорости.
- **Настройки мощности**: масса автомобиля, аэродинамическое сопротивление и фронтальная площадь, сопротивление качению, уклон дороги, потери в трансмиссии, максимальная скорость и паспортная мощность; форма показывает расчётную мощность.

Если расход не совпадает с заправками, сначала выровняйте пробег, затем подберите коэффициенты. См. Разница в показаниях скорости.

Настройки экрана и сенсоров

Актуальные возможности:

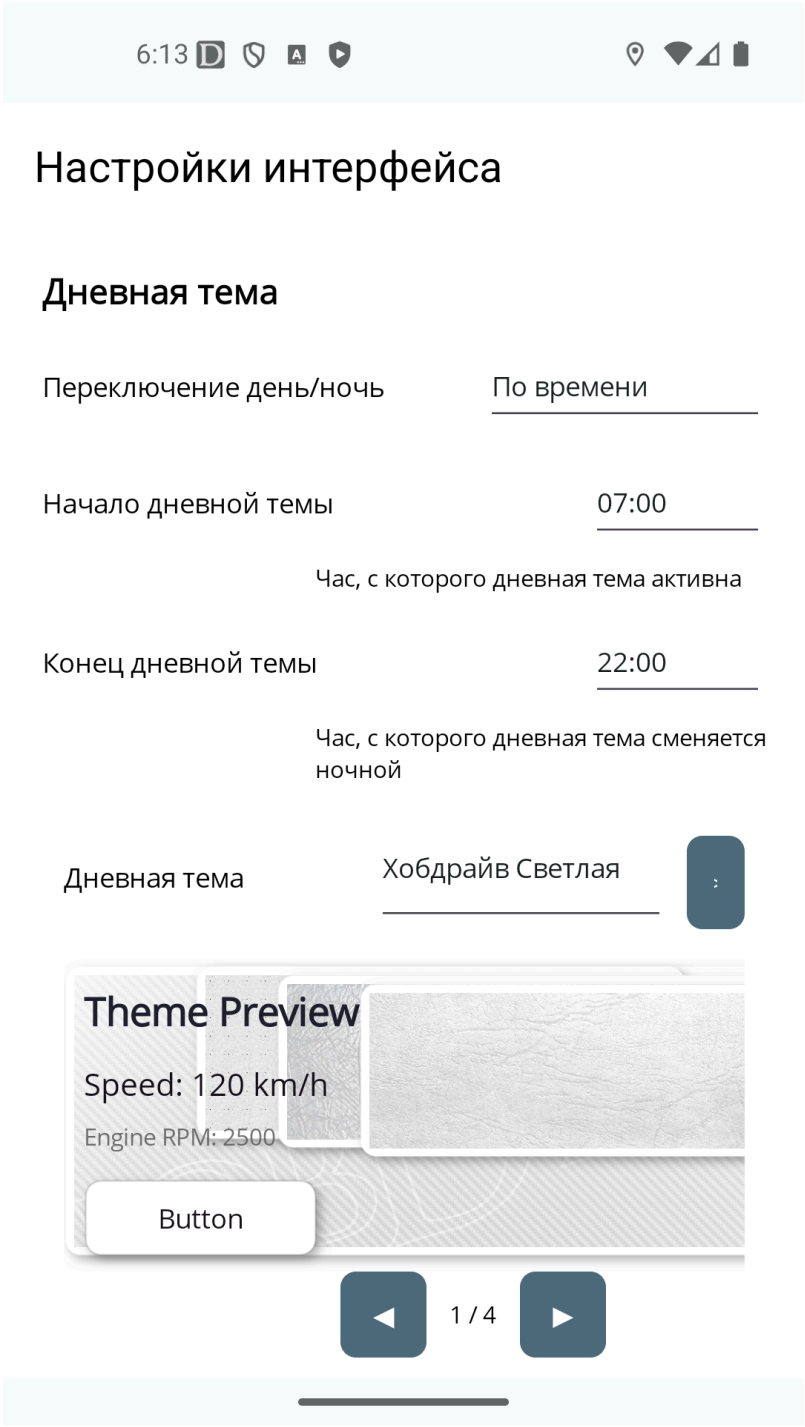
- Удобный выбор сенсора с поиском и отображением текущего выбора.
- Настройка количества сенсоров и параметров отображения для экранов.
- Перестановка порядка главных экранов и выбор экранов, которые должны быть всегда активны.
- Настройка индикатора передачи (римские или арабские цифры).
- Параметры видимости даты/времени.

Подробно о порядке экранов, закреплении, скрытии, персональных параметрах и пользовательском экране: Настройка главных экранов.

Оформление

Поддерживаются:

- светлые и темные темы,
- несколько фоновых изображений в одной теме,
- расширенные параметры читаемости (например, контуры текста/значений с возможностью отключения).



Основные и дополнительные экраны

Основные показания

Экран текущего состояния автомобиля в движении. Все датчики (сенсоры) считываются последовательно, скорость обновления может зависеть от производительности ELM-адаптера и устройства. Задержка в чтении показаний может достигать 1-2 секунд.



Основные сенсоры:

- **Скорость**: Текущая скорость движения автомобиля. Показания снимаются с датчиков автомобиля и должны совпадать с показаниями спидометра. Может отличаться от реальной скорости по GPS. Для коррекции см. раздел калибровки.
- **Ускорение**: Мгновенное ускорение в метрах на секунду в квадрате, показывает интенсивность разгона или замедления.
- **Обороты**: Текущие обороты двигателя (RPM).
- **Уровень топлива**: Оценочный уровень топлива в баке. Требует начальной калибровки (см. экран «Детали топлива»).
- **Расход топлива**: Топливная экономичность в литрах на 100км за текущую поездку. Основной параметр эффективности автомобиля.

- **Напряжение**: Напряжение в бортовой сети автомобиля. Может использоваться для оценки работы генератора или уровня разрядки аккумулятора.
- **Температура антифриза**: Текущая температура антифриза (и двигателя). Основной параметр для оценки степени прогретости двигателя.
- **Температура впуска**: Температура воздуха на впуске в камеры сгорания. Обычно близка к температуре окружающего воздуха.
- **Температура воздуха**: Температура окружающей среды. Может быть недоступна на некоторых автомобилях.

Значения всех датчиков передаются ECU автомобиля и могут не совпадать с реальными показаниями. Различные датчики имеют разный период обновления. На датчиках с фоновым графиком можно видеть текущие минимальное и максимальное достигнутые значения.

Управление через панель статуса:

Нажав на всплывающую панель статуса (круг слева внизу), вы увидите:

- Детальный статус OBD2 и GPS соединений.
- Кнопку «Переподключиться» — для принудительной попытки подключения.
- Опцию «Режим быстрого чтения» — отключает вычисление расчетных данных и фокусируется на скорости опроса видимых данных, используется для диагностики.

Бортовой компьютер

Экран описывает основные показатели текущей поездки либо выбранного интервала времени. Позволяет оценить как совокупную эффективность и стоимость пробега, так и мгновенные показатели расхода.



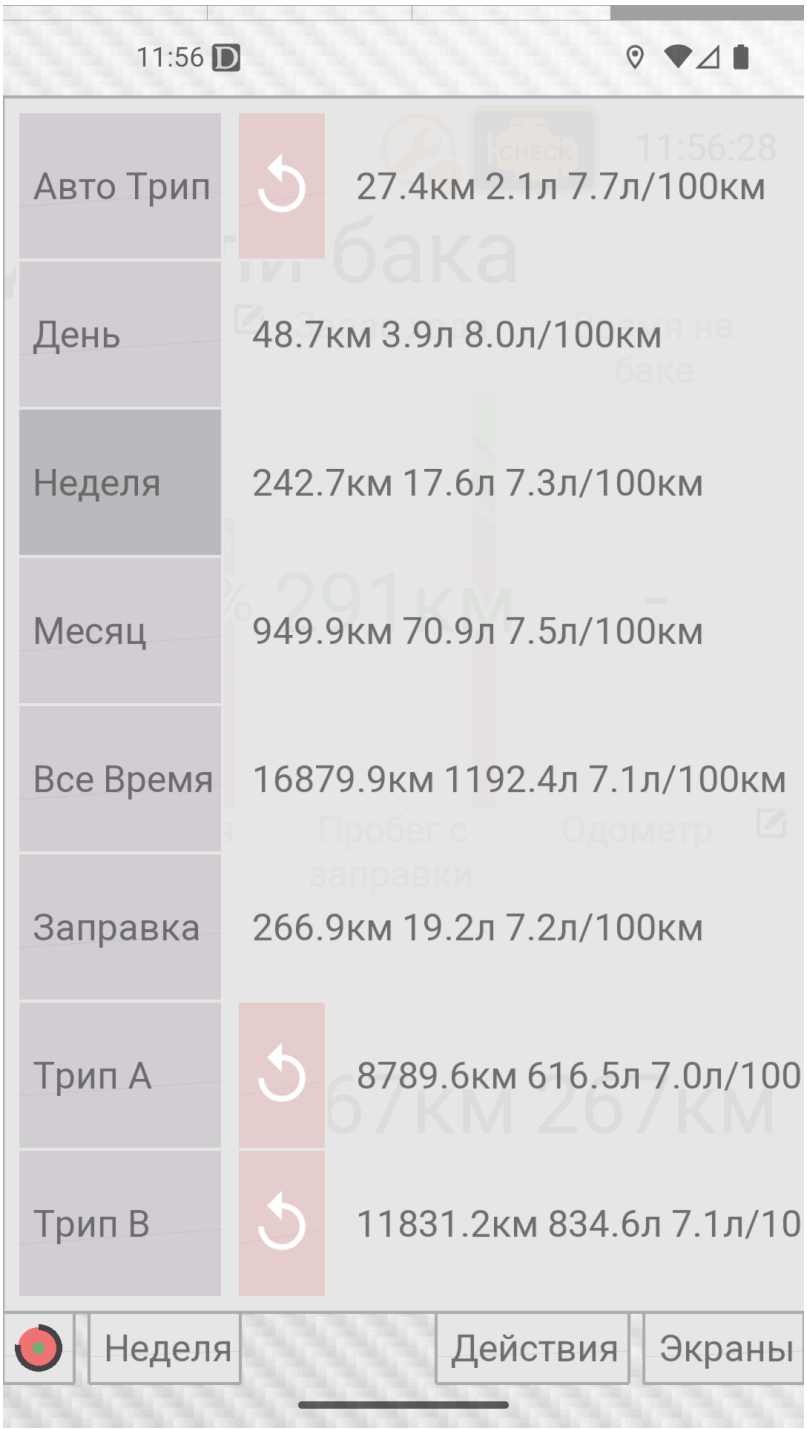
Основные метрики:

- **Время в пути**: Время проведенное в автомобиле с включенным зажиганием.
- **Время простоя**: Время стояния в пробках, на светофорах с работающим двигателем. Простоем считается движение с очень маленькой скоростью (значение по умолчанию — 5 км/ч).
- **Топлива в час**: Мгновенный расход топлива в единицу времени в литрах. Обычные показания для холостого хода — от 0.5 до 1.5 литров в час. Позволяет контролировать режим работы двигателя и влияние дополнительных источников нагрузки (например, кондиционер).
- **Мгновенный расход**: Топливная экономичность (в литрах на 100км) за последние несколько секунд. Позволяет оценить экономичность в динамике.

- **Расход топлива**: Общий расход за поездку (выбранный интервал времени) в литрах на 100км. Основной параметр оценки совокупной эффективности.
- **Кратковременный расход**: Топливная экономичность за последние несколько минут. Позволяет проследить эффективность движения в краткосрочном интервале.
- **Пробег за поездку**: Общий пробег за поездку. См. раздел калибровки для выравнивания с приборной панелью.
- **Топлива израсходовано**: Общее количество топлива в литрах за поездку.

Выбор интервала времени:

При нажатии на кнопку «Поездка» HobDrive отобразит доступные отслеживаемые интервалы времени. При смене активного интервала все данные на экранах изменятся.



- **Авто Трип**: Текущая поездка. Определяется автоматически как только интервал между включениями зажигания превысит предустановленное значение (10мин. по умолчанию).
- **День**: Накопленные показания за сегодняшний день. Сбрасываются в полночь.
- **Неделя**: Накопленные показания за неделю. Сбрасываются в полночь каждого воскресенья.
- **Месяц**: Накопленные показания за месяц.
- **Все время**: Накопленные показания за все время работы HobDrive.
- **Заправка**: Накопленные показания за текущую заправку. HobDrive сбрасывает интервал при вводе новой записи о заправке.
- **Трип А, Трип Б**: Накопленные показания для двух поездок, управляемых и сбрасываемых по вашему желанию.

Вручную можно сбрасывать накопленные показания для «Авто поездки» и для поездок «Трип А, Б».

Детали расхода

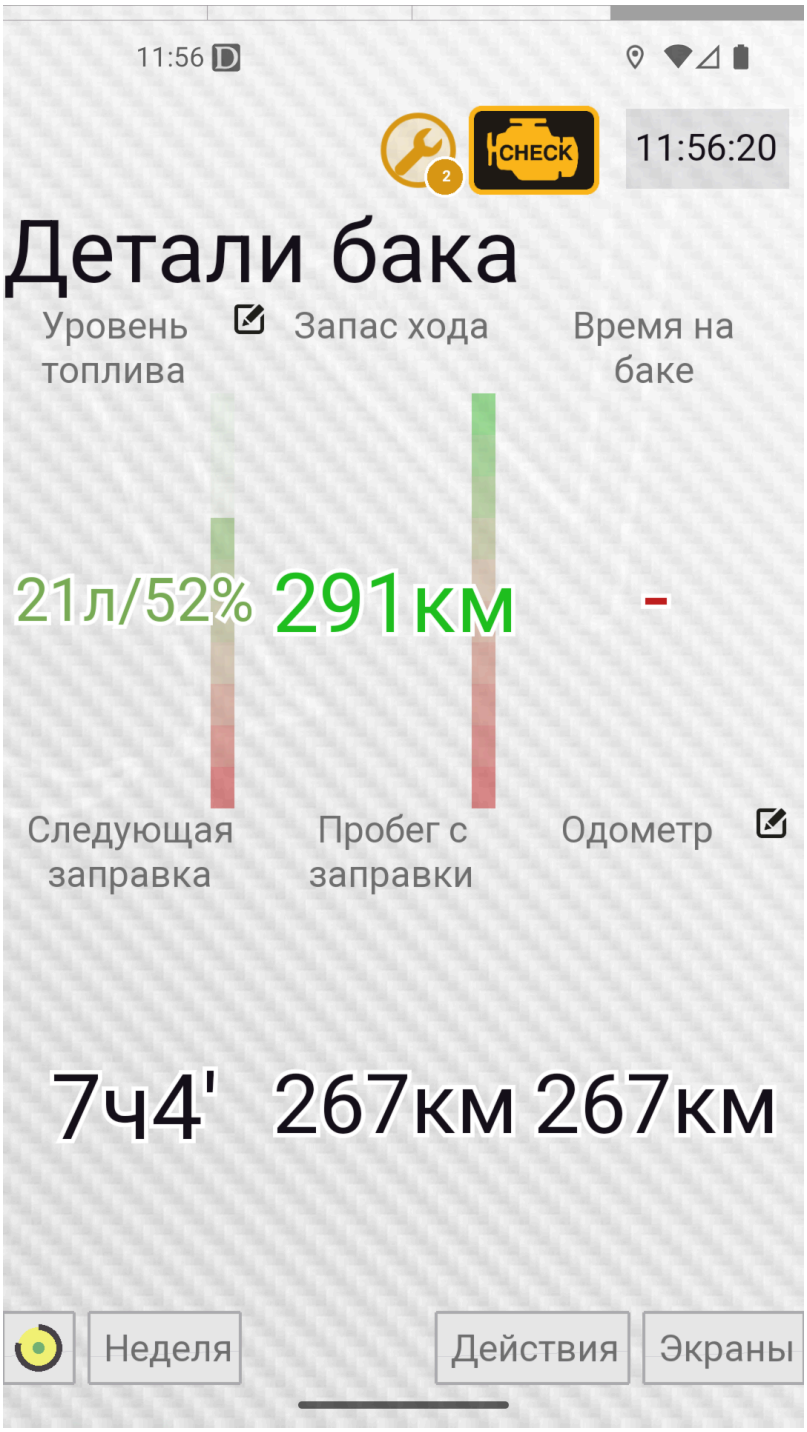


Экран показывает детальную информацию по расходу топлива:

- Расход топлива в простоях (пробках, светофорах),
- Топливная экономичность без учета простоев,
- Сумма, потраченная на простой в пробках,
- Сумма, потраченная на текущую поездку,
- Количество топлива, израсходованного на прогрев двигателя (до температуры 60°C),
- Расход топлива только на прогретом двигателе,
- Стоимость топлива на 1 километр пробега.

Сенсоры с зеленым индикатором означают возможность дополнительной настройки. При нажатии на показания стоимости откроется экран с настройкой текущей стоимости литра топлива и используемой валюты.

Детали топлива



Экран показывает детальную информацию по уровню топлива и калибровке бака.

Текущий **оценочный уровень топлива** и **оценочное количество топлива** в баке вычисляются на основе информации о введенных заправках и показаниях расхода.

При нажатии на один из сенсоров уровня топлива откроется диалог калибровки топливного бака. При первом использовании необходимо ввести объем вашего бака и примерное

количество уже потраченного топлива.

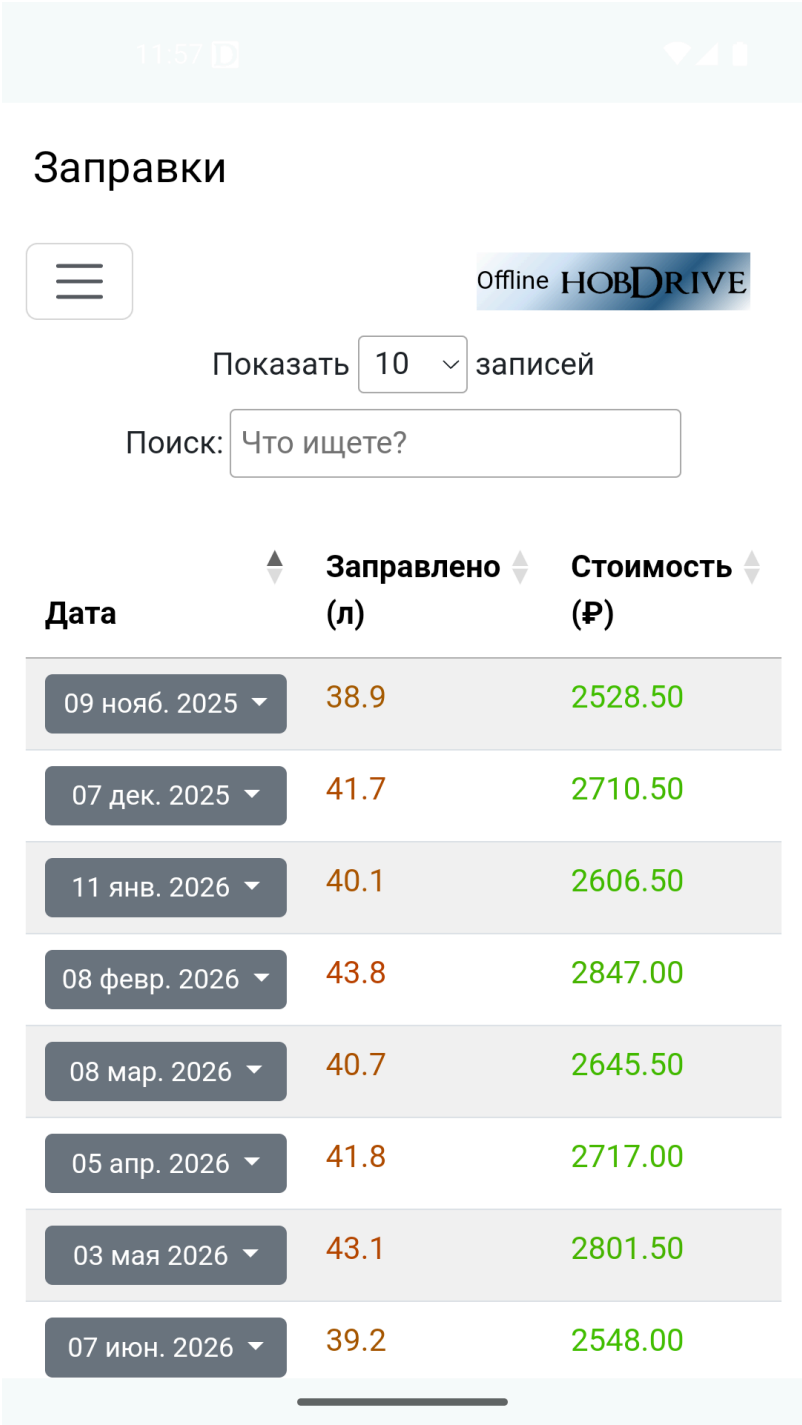
Затем HobDrive сам уменьшает расчетное количество топлива в баке. Для поддержания его в актуальном состоянии необходимо вести записи о заправках.

Дополнительно на экране рассчитываются:

- **Пробег на остатке** топлива в баке,
- **Время непрерывного движения** на остатке,
- **Следующая заправка** — примерное время следующей заправки на основе средненедельных трат,
- **Максимальные температура и скорость** — значение максимальной наблюдаемой величины,
- **Средняя скорость** — вычисляется за текущий выбранный интервал времени с учетом всех простоев.

Некоторые машины передают от ЭБУ реальный показатель уровня топлива (сенсор **ECUFuelLevel**). В HobDrive этот показатель перекрывается расчетным, основанным на введенных данных и расходе.

Заправки и события



Экран служит для анализа информации по заправкам и событиям, сохраненных HobDrive.

В отображаемой таблице присутствуют следующие поля:

- **Категория**: категория события. При нажатии на любую из категорий, происходит фильтрация отображаемых записей.
- **Стоимость**: сумма, потраченная на событие или заправку.
- **Одометр**: показание одометра при вводе записи.
- **Заправлено**: Для записей по заправкам — количество залитых литров.
- **Расход мгновенный, суммарный**: Два вычисляемых поля, показывающих оценочный расход топлива. Мгновенный — расход с последней заправки (корректен при заправках

«до полного бака»). Суммарный — совокупный расход за все предыдущие заправки.
- **Тэги, заметки** — произвольные данные, которые вы можете добавлять к записи.
- **Дата** — дата события.

Последней записью отображается строка с суммарными цифрами: общий пробег, общая сумма, суммарный расход.

Доступны сортировка, фильтры и редактирование записей.

Ведение записей:

Данные вводятся через меню «Действия»:

- **Новая заправка**: При каждой заправке выбрав это действие, введите объем залитого топлива, стоимость, показания одометра и заметки. HobDrive может сравнить свои оценочные показания одометра с реальными. Вы можете выбрать способ корректировки: автоматически, в диалоге вручную, или только исправить значение одометра без корректировки расхода.

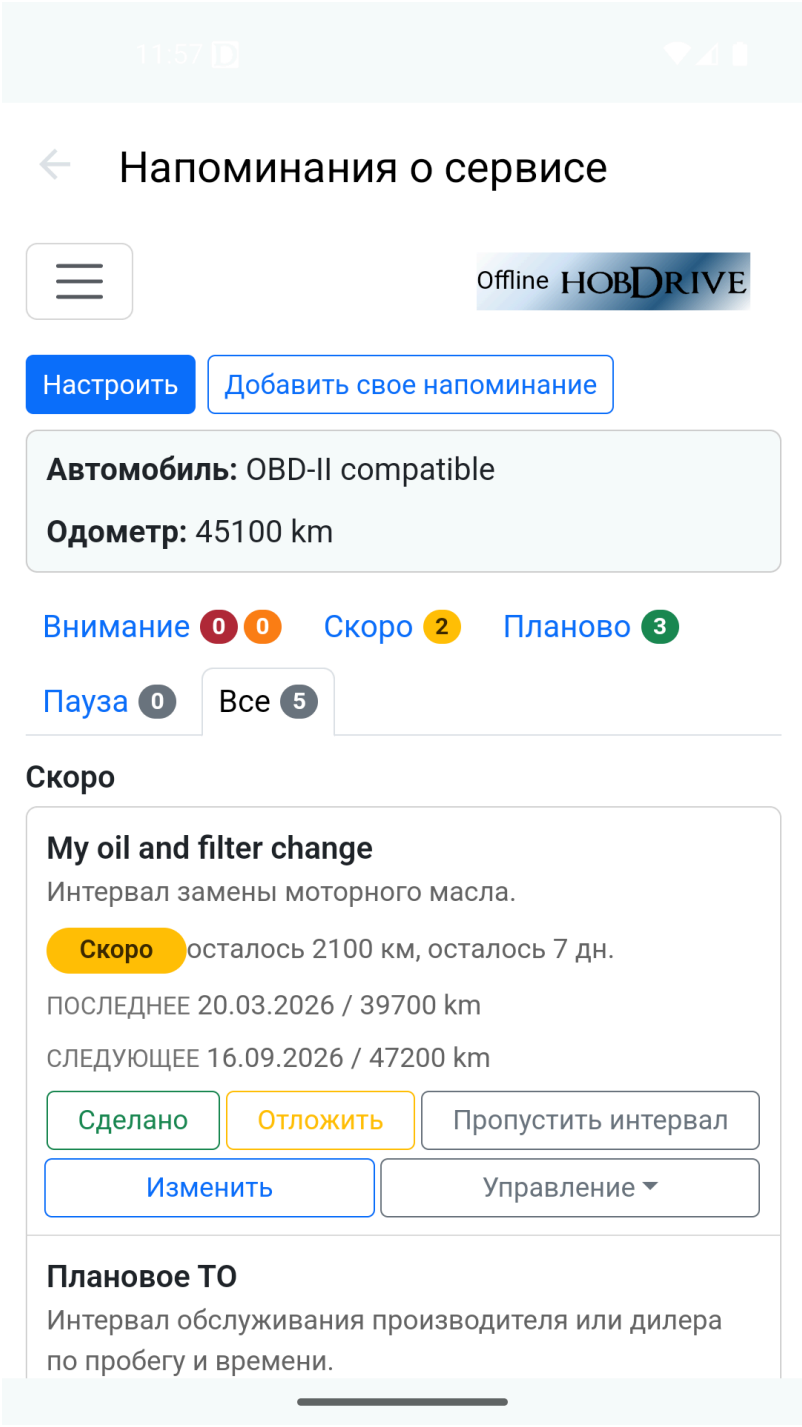
- **Новая запись**: Введите произвольную запись об обслуживании автомобиля.

- **Пропущенная поездка**: Позволяет внести исправление в расчетные данные, добавив неучтенную поездку (например, когда вы забыли включить HobDrive). Введите текущее показание одометра, HobDrive рассчитает примерный объем израсходованного топлива (вы можете скорректировать). В автомобилях с ЭБУ датчиком уровня топлива эти значения будут введены автоматически.

Используя записи о заправках, HobDrive позволяет оценить ваши расходы на топливо, совокупную стоимость владения и стоимость километра пробега.

Напоминания о сервисе

Отдельный экран **«Напоминания о сервисе»** контролирует обслуживание по дате, одометру или обоим условиям. Можно начать с шаблонов или создать свои интервалы, записать выполненную работу, отложить или пропустить цикл и получать локальные уведомления о наступившем сроке.



Пошаговая инструкция: Сервисные интервалы и напоминания.

GPS и движение

На GPS-экране доступны графики и улучшенное отображение направления движения.

Экран Ускорения: Отдельный экран данных ускорения с анализом данных G-сенсора устройства и определением направления.

Экран Мощности: Улучшен рассчет на основе актуальных параметров.

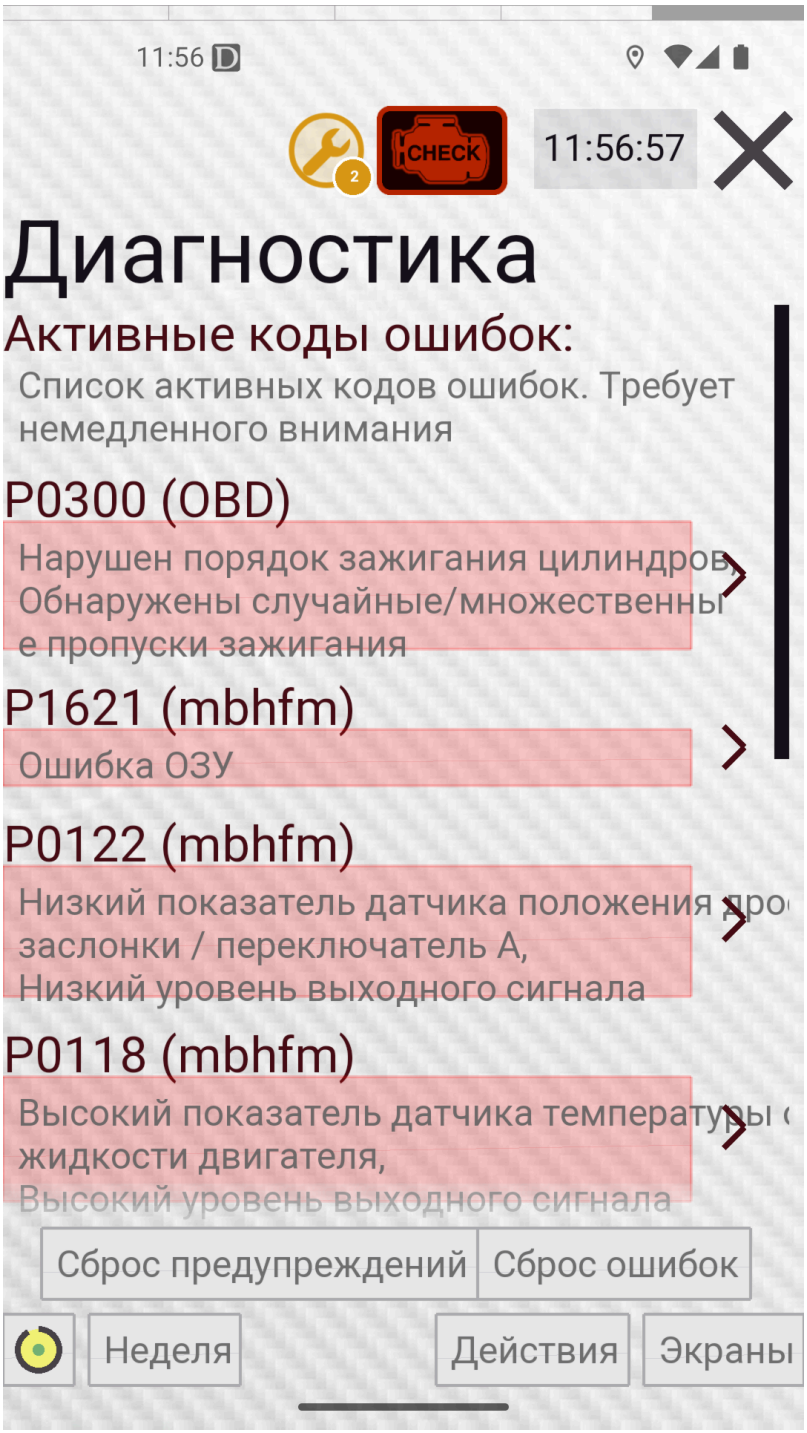
Моточасы

Экран EngineHours показывает суммарное время работы двигателя и полезен для планирования обслуживания (каждые N моточасов).

Диагностика и дополнительные экраны

Помимо основных экранов, HobDrive предоставляет расширенную диагностическую информацию.

Экран Диагностика: Экран для диагностики различных предупреждений, ошибок двигателя и их описаний.



При активации происходит считывание кодов неисправностей:

- **Активные коды**: требуют немедленного внимания и диагностики.
- **Ожидаемые коды**: потенциальные ошибки в будущем.

Кнопка «Сброс ошибок» позволяет сбросить коды если то необходимо. *Внимание*: сброс не решает саму проблему. Коды freeze-frame могут быть полезны для диагностики в сервисе.

Настройка внешнего вида сенсоров

Активация режима настройки происходит через «Экраны → Настройки → Настройка вида сенсоров».

При активации этого режима нажатие на любом сенсоре на любом экране открывает диалог конфигурации.

В диалоге настраиваются:

- тип виджета (текстовый, линейный индикатор, круговой индикатор, график),
- диапазон типирования,
- должные цвета,
- другие визуальные параметры.

Каждый из параметров имеет описание (вы можете нажать на юточку при длительном нажатии).

Расширенная настройка через файлы раскладок: Оформление, экраны и DashKits, Спецификация языка разметки, Динамические выражения.

Экран Топливные коррекции:

Топливные коррекции STFT (краткосрочная) и LTFT (долгосрочная) — это параметры ЭБУ, определяющие эффективность автомобиля в использовании топливно-воздушной смеси.

На старых или загрязненных двигателях их абсолютная величина может достигать больших значений (20% и больше) и может спровоцировать коды ошибок. Топливные коррекции в пределах нескольких процентов означают нормальную работу двигателя.

Экран Лямбда датчики:

Показывает показания датчиков кислорода (не все четыре могут присутствовать данрава в зависимости от автомобиля).

Экран Еще сенсоры, сенсоры Toyota, список сенсоров:

Дополнительные сенсоры, в основном интересные для профессиональной диагностики.

Экран со списком всех датчиков позволяет выбрать любой и начать чтение его значения.

HUD режим

HUD скрывает лишние элементы интерфейса и подготавливает изображение для проекции на стекло. Используйте в первую очередь как вспомогательный режим, не отвлекающий от дороги.

Управление данными, резервные копии и облако

В диалоге **Управление данными** доступны:

- создание резервной копии,
- восстановление,
- фоновая выгрузка в облако,
- настройка периодичности выгрузки,
- удаление старых данных.

Рекомендация: включите регулярный бэкап, особенно перед сменой устройства или перед тестированием новых DashKits.

Подробно о файлах, переносе и восстановлении: Как перенести настройки или сделать бэкап.

Настройка, сравнительный анализ и графики заправок/расходов: Статистика поездок и онлайн-аналитика.

DashKits, темы и расширяемость

HobDrive поддерживает настройку внешнего вида и логики экранов через DashKits.

Что можно делать:

- подключать готовые панели и темы,
- выбирать скины в диалоге DashKits,
- использовать несколько изолированных наборов пользовательских переопределений,
- добавлять собственные экраны и оформление под конкретный сценарий.

Для опытных пользователей доступны дополнительные возможности раскладок: условный вывод (`if`), фильтры сенсоров, управление видимостью элементов, графические декораторы, параметры стадий отрисовки.

Подробные материалы для продвинутой кастомизации:

- Оформление, экраны и DashKits
- Спецификация языка разметки HobDrive
- Динамические выражения в файлах настроек
- Динамические выражения: базовый синтаксис

- Спецификация формата ECUXML

Android: виджеты

В Android поддерживаются виджеты, которые отображаются в стиле приложения и настраиваются под нужные сенсоры/параметры. Это удобно для быстрого просмотра ключевых данных без открытия приложения.

Как добавить, настроить, изменить размер и устранить проблемы: Виджеты HobDrive для Android.

iOS и CarPlay

iOS находится в полноценном рабочем контуре HobDrive:

- поддержка Wi-Fi и Bluetooth LE адаптеров,
- улучшения стабильности подключения,
- обновленные экраны и обработка системных сценариев,
- поддержка дублирующего экрана в CarPlay.

Рекомендация для iOS: после обновлений системы проверяйте повторно разрешения Bluetooth/геолокации и доступность адаптера в системных настройках.

Пошаговая инструкция для автозапуска на CarPlay: Автоматический запуск через Shortcuts.

Калибровка и точность расчетов

Базовый алгоритм калибровки

1. Введите минимум 2-3 заправки с точными литрами и одометром.
2. На экране «Все заправки» видны рассчеты расхода «по баку» (за четверть ресурса, так сказать).
3. Грубо сравните этот показатель с расходом, который показывает HobDrive на экране «Бортовой компьютер» на длинном интервале (например, «Месяц» или «Все время»).
4. Корректируйте калибровочные параметры выбранного метода (см. раздел коэффициентов ниже).

В этом мануале оставляем только обзорный алгоритм. Полная техническая часть с формулами, AFR/VE, коэффициентами MAP/MAF/Injector/EngineLoad и примерами расчета вынесена в отдельные материалы:

- Методы расчета расхода и их калибровочные коэффициенты
- Расход топлива: основные принципы и типовые вопросы
- Разница в показаниях скорости

Важный формат чисел

Для десятичных параметров используйте точку как разделитель дробной части.

Типичные проблемы

Нет подключения к машине

- Проверьте, что адаптер виден в системе и выбран верный тип подключения.
- Посмотрите цвет статуса: красный (адаптер) или желтый (авто).
- Для нестабильных адаптеров увеличьте задержку общения с ELM.

Детальный разбор некачественных адаптеров: Проблемы кривых адаптеров ELM327.

Неверный расход/пробег

- Проверьте метод расчета топлива.
- Проверьте коэффициенты скорости и одометра.
- Сверьте статистику с фактическими заправками.

Подробнее: Методы расчета расхода, Расход топлива: вопросы и ответы, Разница в показаниях скорости.

После обновления «поехал» интерфейс

- Проверьте выбранные тему/скин/DashKit.
- Отключите проблемный кастомный набор и проверьте поведение на стандартной теме.

Если проблема воспроизводится, отправьте отчет: Отчет о проблеме, сбое.

Раздел для будущих расширений

Этот раздел зарезервирован для развития руководства. Рекомендуемые будущие главы:

- Подробный гайд по созданию собственного DashKit с примерами.
- Каталог рекомендуемых пользовательских экранов по сценариям (город, трасса, диагностика).
- Отдельные best practices для CarPlay.

Важное предупреждение по безопасности

Автомобиль является источником повышенной опасности. Не настраивайте сложные параметры и не анализируйте детально экраны во время движения. Выполняйте настройку на стоянке.